高度情報演習2C

テーマ1：

「インタラクティブなアプリケーションの設計と実装および評価」

真鍋担当分

テーマ1（3/6）
ポインティングタスク

この演習で行うこと

- Unityを使って○○を作る，実験する，レポート書く
- 0回目：**環境セットアップの宿題**
- 1回目：ルーレットアプリ，ポインティングタスクの実装
- 2回目：ポインティングタスクの実装評価，**論文宿題**
- 3回目：ポインティングタスクの評価，**レポート**
- 4回目：2種類の入力手法の決定と実装
- 5回目：実装した入力手法の評価
- 6回目：成果発表会，**レポート**

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
前半：	10/07,	10/14,	10/21,	10/28,	11/11,	11/18
後半：	11/25,	12/02,	12/09,	12/16,	12/23,	01/13

本日やること

- **ポインティングタスクの実装・評価，レポート**
  - 実験の設計
  - 周りの人に実験協力者になってもらい，実際に実験する
  - 得られたデータを分析する
  - レポート作成

- お題「**ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い**」の検証

- **次回からの実装の準備**
  - アイデア出し
  - 実装

レポート締切は
10/25 23:59

評価実験（詳しくは前回資料）

- **6人以上**
  - TA/SAは2人います
- **3分x6人＝18分だけで済まないよ**
  - 6人に被験者お願いする＝自分も6回被験者になる
- **慎重に，丁寧に**
  - プログラム書き直したら，実験やり直し
  - うまく理解してもらえないと，良い結果が得られない

データ分析（詳しくは前回資料）

- **言いたいことは何か？**
  - ある被験者において仮説が証明されたこと
  - 計測値の平均が大きくなったこと
  - （観測できない）母集団の平均に差があること

- **エクセルを使った分析例**
  - エクセル参照

- **適切にグラフに表す**
  - そのグラフで何を言いたいのか？伝えたいことが伝わるか？
    - そのグラフを見るのは誰？
  - 散布図？棒グラフ？折れ線？
  - 複数種類のプロットがあるときにどのように区別する？

レポート（詳細は前回資料）

- **誰が読むのかを想定して書く**
  - あなたが書きたいように書くのではありません
  - 今回は，他の同級生を想定してみて
  - あなたの当たり前と，他人の当たり前は違う
- **ロジカルに**
  - 事実をきちんと正直に書く
  - 書く必要のないことは書かない
  - 曖昧に書かない
- **前回資料も必ず確認する**
- **形式も重要**

レポート締切は
10/25 23:59

次回以降の話

2種類の入力手法の決定と実装

次回以降の課題

- **各自で仮説・課題を立て，実験を通じてそれを検証する**
  - 例1：マウスとトラックボールでポインティングのパフォーマンスはどのように変わるのか？
  - 例2：ポインティングタスクにおいて，上下方向と左右方向に違いはあるのか？
  - 例3：ポインティングタスクで，ターゲットの形はパフォーマンスに影響するのか？
  - 例4：ダミーカーソルは本当に有効か？
  - 例5：ステアリングタスクを評価してみる
  - 例6：パイメニューは有効か？
  - 例7：自分で考えた方法は，既存手法に比べて優れているか？
  - 例8：ポインティングタスクのパフォーマンスを向上させる方法は？

課題設定

- **どんな課題があるのか**
  - 誰もが納得できる課題，当たり前だと無意識に受け入れている中に潜む課題，誰もが気がついていない課題，，，
- **どんな解決策が考えられるのか**
  - ストレートでスマートな解決策，えっ！と思う非実用的な解決策，期待した効果を生まなかった解決策
- **どうやって提案手法が有効であることを主張するか？**

- 論文を読んで，それらを知ってもらいたい
- 論文に書かれた手法を追実装してもよいし，それを参考に発展させてもよい．オリジナルな課題や手法に取り組んでもよい．
- 最後に発表会をするので，そのときに発表できる難度のネタを選ぶ

追実装，車輪の再発明はOK

次回課題の例

- **4種類ほど作った例**
  - Google drive -> AppExamples
  - tinyKeyboardは6パターンあります

- **評価のためには，比較が必要になるので　a)従来手法，b)提案手法の2つを実装する必要があります**
  - 完全に別々である必要はなく，例えば，a)はターゲットの形が四角，b)は丸，のような場合もあります